Esame di Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA A
08-07-25

1. Data la funzione
$$f(x) = \ln\left(\frac{x^2-1}{x}\right),$$
se ne studi li grafico qualitativo.

2. Si calcoli il seguente integrale
$$\int e^{2x}\cos x\, dx.$$

3. Si stabilisca se per la funzione
$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ \\ e^{2x} - 1 & \text{se } -1 \leq x < 0 \end{cases}$$
valgono le ipotesi del teorema di Lagrange.

4. Si studi la convergenza della serie
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2+1}{\sqrt{n^4}} \sin^2\left(\frac{2}{n^2}\right).$$

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si stabilisca se la funzione $f(x) = x^2 + x$, $x \in [0,1]$, verifica le ipotesi del Teorema dei valori intermedi e, in tal caso, si calcoli l'insieme dei valori $f([0,1])$ (o codominio) di f.

6. Si presenti la definizione di integrale secondo Riemann.

7. Si enunci il teorema di Rolle e se ne dia l'interpretazione geometrica.